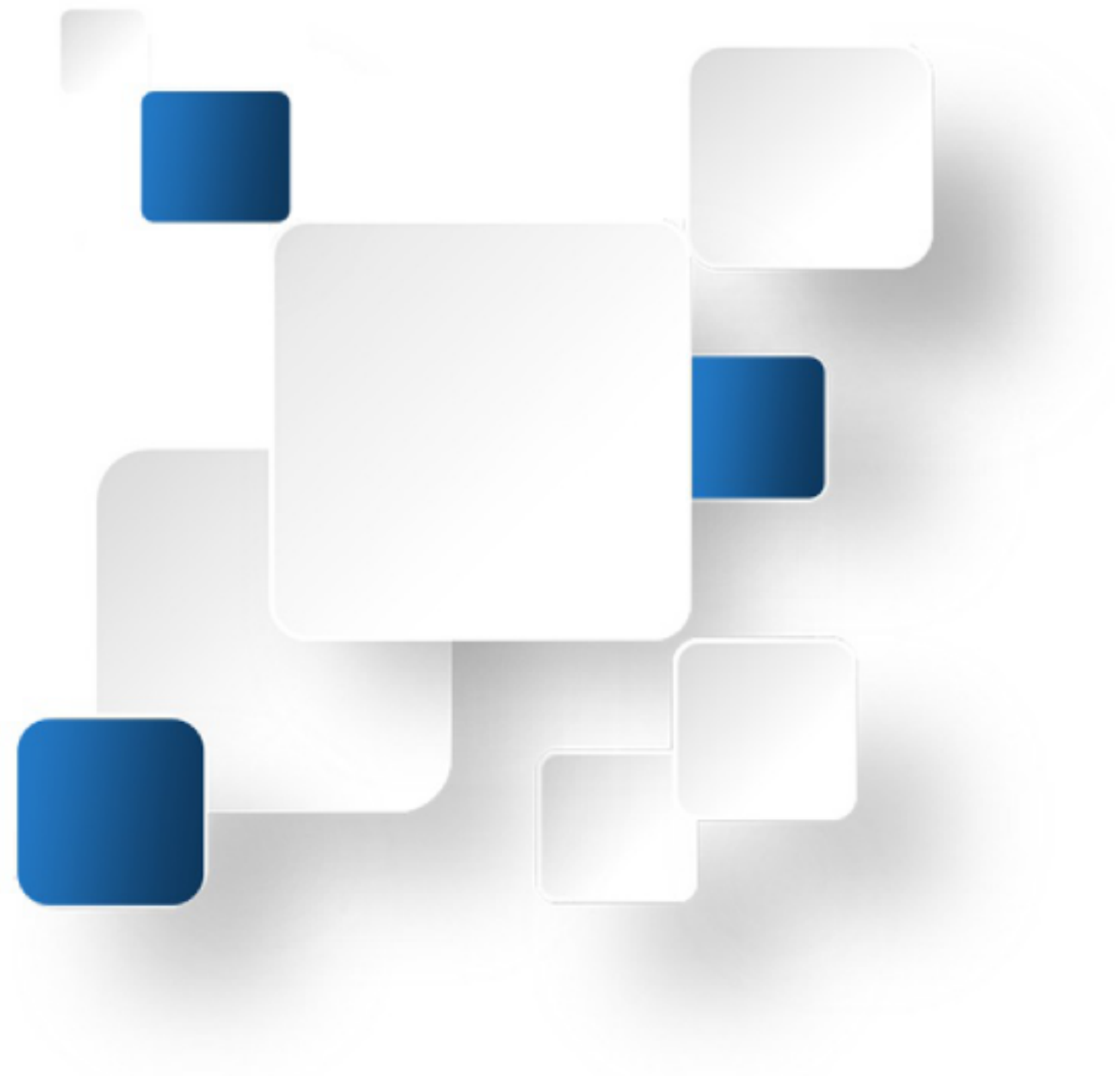




系统架构设计师 《论文写作技巧篇》



考试大纲

- 系统建模
- 软件架构设计
- 系统设计
- 分布式系统设计
- 系统可靠性分析与设计
- 系统安全性和保密性设计



考情分析

时间	考试题目	知识点说明
23年下半年	论可靠性评估模型	如何应用可靠性评估模型
	论面向对象分析方法及应用	如何构建用例模型和分析模型
	论多数据源企业集成	如何进行多数据源管理
	论边云协同	如何应用边云协同方式
22年下半年	论基于构件的软件开发方法及其应用	基于构件的软件开发方法的主要实施过程
	论软件维护方法及其应用	如何度量软件的可维护性
	论区块链技术及应用	如何应用区块链技术进行设计与实现
	论湖仓一体架构及其应用	如何应用湖仓一体架构



考情分析

时间	考试题目	知识点说明
21年下半年	论面向方面的编程技术及其应用(AOP)	AOP技术开发的具体步骤
	论系统安全架构设计及其应用	安全架构设计中鉴别框架和访问控制框架设计
	论企业集成平台的理解与应用	4种企业集成平台的基本功能
	论微服务架构及其应用	基于微服务架构进行软件设计
20年下半年	论数据分片技术及其应用	Hash分片、一致性Hash分片和按照数据范围分片
	论云原生架构及其应用论题	服务化、强性、可观测性和自动化四类原则
	论软件测试中缺陷管理及其应用	缺陷种类及级别、缺陷管理基本流程
	论企业集成架构设计及应用	三类企业集成架构设计技术包含的集成架构



考情分析

时间	考试题目	知识点说明
19年下半年	论软件设计方法	具体技术、方法及流程
	论软件架构评估	评估方法，实施过程与效果
	论数据湖	面向多数据源的信息存储
	论负载均衡算法应用	技术特点、算法应用
18年下半年	论软件开发过程RUP及其应用	RUP在该项目中的具体实施内容
	论软件体系结构的演化	基于系统演化的6个步骤
	论面向服务架构设计及其应用	构建SOA架构时遇的问题，具体实施效果
	论NoSQL数据库技术及其应用	采用的NoSQL数据库技术的架构设计过程及其应用效果



考情分析

时间	考试题目	知识点说明
17年下半年	论软件系统建模方法及其应用	建模方法及特点与适用范围
	论软件架构风格	经典的架构风格及含义，架构选择的依据
	论无服务器架构及其应用	无服务器架构的特点
	论软件质量保证及其应用	质量保证的活动以活动的主要内容
16年下半年	论软件系统架构评估	架构评估中关注的质量属性，采用了哪种评估方法，实施过程与效果
	论软件设计模式及其应用	设计模式有哪几类，采用了哪些软件设计模式，具体实施效果
	论数据访问层设计技术及其应用	数据访问层设计技术包含的主要内容，采用了哪种数据访问层设计技术，实施过程与效果
	论微服务架构及其应用	微服务架构的特点，如何采用微服务架构模式的，遇到的实际问题和解决方案

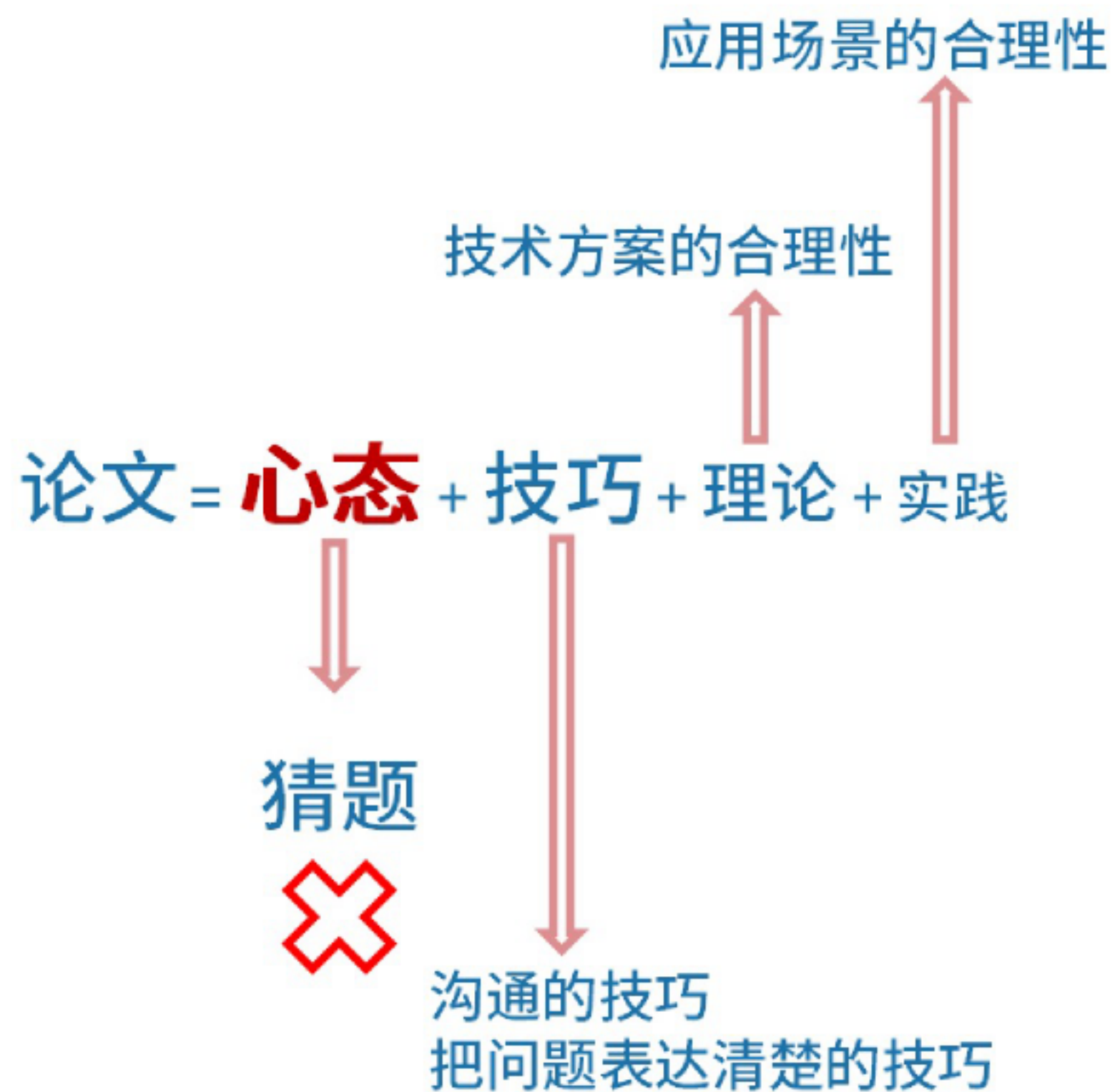


考情分析

时间	考试题目	知识点说明
15年下半年	论应用服务器基础软件	应用服务器在软件设计、开发、部署、运行和管理阶段，应该提供哪些核心功能
	论软件系统架构风格	常用的软件系统架构风格及每种风格的具体含义
	论面向服务的架构及其应用	SOA技术参考架构中都包含哪些服务类别及每类服务的定义和作用
	论企业集成平台的技术与应用	企业集成平台的基本功能及企业集成的关键技术
14年下半年	论软件需求管理	需求管理过程中各个活动中的主要工作、如何进行软件需求管理
	论非功能性需求对企业应用架构设计的影响	企业应用架构设计中应该考虑哪些非功能性需求，这些非功能性需求是如何影响架构设计的
	论软件的可靠性设计	软件可靠性设计技术
	论网络安全体系设计	GB/T 9387.2-1995中的5大类安全服务，及每类安全服务的定义和主要实现手段



注意事项





注意事项

- ◆ **切记：不要猜题**

原则：要复用构件，不要整篇复用

- ◆ **不要抄范文，不要用网上的项目背景**

原则：宁可杜撰项目，也不用网上范文中的项目

- ◆ **练习时写文章前，一定做好功课**

原则：理论重于实践

- ◆ **做好准备工作之后，要勇于迈出第一步**

原则：万事开头难，迈出第一步，就不难了

- ◆ **换个视角看论文**

原则：以论文写作技巧视频为依据，对自己的论文进行自评



注意事项



做好准备工作

- 加强学习
- 平时积累
- 共同提高
- 掌握写作技巧
- 提高打字速度
- 以不变应万变



注意事项



论文写作格式

一、论答题 (选答题)

试题一

01

试题二

02

试题三

03

试题四

04

1. 选 答 1 题, 本试卷满分75分。

2. 解答应分摘要和正文两部分。在作答时, 请注意以下两点:

① 摘要字数在300字以内, 可以分条叙述, 但不允许有图、表和流程图。

② 正文字数为2000至2500字, 文中可以分条叙述, 但不要全部用分条叙述的方式。

(一) (75分)

放大 缩小 强调显示 取消强调

软件质量保证 (Software Quality Assurance, SQA) 是指为保证软件系统或软件产品充分满足用户要求的质量而进行的有计划、有组织的活动, 这些活动贯穿于软件生产的整个生命周期。质量保证人员负责质量保证的计划、监督、记录、分析及报告工作, 辅助软件开发人员得到高质量的最终产品。

请围绕“软件质量保证及其应用”论题, 依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。

2. 详细论述软件质量保证中常见的活动有哪些? 阐述每个活动的主要内容。

3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目, 说明是如何实施软件质量保证的各项活动, 说明其实施过程及应用效果。

01 摘要: (300字以下)

2023-10-17 09:48

■ 对齐 行距 上标 下标 | 绘图 公式 | 重置 历史记录 | 全屏

字数: 0

正文: (2000字以上, 2500字以下)

2023-10-17 09:48

■ 对齐 行距 上标 下标 | 绘图 公式 | 重置 历史记录 | 全屏

字数: 0

< 上一部分 下一题

特殊字符 ☆ 标记 计算器 切换输入法



论文写作四部曲



论文写作四部曲

- 找准核心论点（5分钟）
- 搭建论文框架（10分钟）
- 撰写摘要（15分钟）
- 正文写作（90分钟）



论文写作四部曲



论文解答步骤

试题：论软件系统架构风格

系统架构风格（System Architecture Style）是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一个词汇表和一组约束，词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。软件系统架构风格反映了领域中众多软件系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。软件系统架构风格的共有部分可以使不同系统共享同一个实现代码，系统能够按照常用的、规范化的方式来组织，便于不同设计者很容易地理解系统架构。

请以“软件系统架构风格”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与分析和开发的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
2. 分析软件系统开发中常用的软件系统架构风格有哪些？详细阐述每种风格的具体含义。
3. 详细说明在你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪种软件系统架构风格，具体实施效果如何。



论文写作四部曲



找准核心论点

- 1、根据论文标题
- 2、分析题干问题

问题1要点：

- ✓ 软件系统的概要：系统的背景、发起单位、目的、开发周期、交付的产品等。
- ✓ “我”的角色和担任的主要工作。

问题2要点：

- ✓ 常用的软件系统架构风格。
- ✓ 每种风格的具体含义。

问题3要点：

- ✓ 采用的哪种软件系统架构风格。
- ✓ 具体实施效果如何。



论文写作四部曲



搭建论文框架

基本框架		内容	字数
摘要		项目相关背景及主要功能 你的岗位及主要职责 论文主体内容的总概 项目最终的实施效果或你的总结和感悟等	300字~320字
正文	(1) 项目背景介绍	项目背景的详细介绍： 项目开发的原因 项目开始时间、实施周期 你的主要岗位职责等	400字左右
	(2) 过渡内容	非核心论点问题的回应 引出主体内容（核心论点）	300~400字
	(3) 主体内容	采用总分式描述： “一总”加“三分”“一对三”模式 可分4个段落	1000字~1500字
	(4) 论文结论	结构上可分三步走： 先分析项目运行效果 再总结项目不足 最后提解决思路	400字~600字



论文写作四部曲



搭建论文框架

论文框架		内容	字数
摘要		摘要	300字~320字
正文	(1) 项目背景介绍	系统概要： · 系统的概要 · 开发的体制和“我”担任的工作	400字左右
	(2) 过渡内容	对软件架构风格的认识 常用的软件系统架构风格的介绍 每种风格的具体含义	300~400字
	(3) 主体内容	采取的软件架构风格 详细论述其具体的实施过程	1000字~1500字
	(4) 论文结论	分析系统运行效果（实施效果） 概括总结不足 提出解决思路 总结展望	400~600字



论文写作四部曲



撰写摘要

➤ 本文讨论……系统的……（论文主题）。该系统……（系统背景、简单功能介绍）。在本文中首先讨论了……（过程、方法、措施），最后……（不足之处/如何改进、特色之处）。在本系统的开发过程中，我担任了……（作者的工作角色）。

➤ 根据……需求（项目背景），我所在的……组织了……系统的开发。该系统……（系统背景、简单功能介绍）。在该系统的开发中，我担任了……（作者的工作角色）。我通过采取……（过程、方法、措施），使该系统开发工作圆满完成，得到了用户们的一致好评。但现在看来，……（不足之处/如何改进、特色之处）。

➤ ……年…月，我参加了……系统的开发，担任……（作者的工作角色）。该系统……（系统背景、简单功能介绍）。本文结合作者的实践，以……系统为例，讨论……（论文主题），包括……（过程、方法、措施）。

➤ ……是……（戴帽子，讲论文主题的重要性）。本文结合作者的实践，以……系统为例，讨论……（论文主题），包括……（过程、方法、措施）。在本系统的开发过程中，我担任了……（作者的工作角色）。



论文写作四部曲



正文写作

- 以我为中心
- 站在高级工程师的高度
- 忠实于论点
- 条理清晰，开门见山
- 图文并茂，能收奇效
- 标新立异，要有主见
- 首尾一致



论文写作四部曲



正文写作 — 常见问题及解决办法

- ✓ 走题
- ✓ 字数不够，字数偏多
- ✓ 摘要归纳欠妥
- ✓ 文章深度不够，缺少特色，泛泛而谈
- ✓ 文章口语化太重，文字表达能力太差
- ✓ 文章缺乏主题项目，项目年代久远
- ✓ 整篇文章从大一二三到小123，给人以压抑感
- ✓ 文章结构不够清晰，段落太长



论文写作准则



扣分与加分准则

下述情况的论文，需要适当扣5分到10分：

- ✓ 没有写论文摘要、摘要过于简略、或者摘要中没有实质性内容的论文
- ✓ 确实属于过分自我吹嘘或自我标榜、夸大其词的论文
- ✓ 内容有明显错误和漏洞的，按同一类错误每一类扣一次分
- ✓ 内容仅属于大学生或研究生实习性质的项目、并且其实际应用水平相对较低的论文

下述情况，可考虑适当加分（可考虑加5分到10分）：

- ✓ 有独特的见解或者有着很深入的体会、相对非常突出的论文
- ✓ 起点很高，确实符合当今信息系统发展的新趋势与新动向，并能加以应用的论文
- ✓ 内容详实、体会中肯、思路清晰、非常切合实际的很优秀的论文
- ✓ 项目难度很高，或者项目完成的质量优异，或者项目涉及国家重大信息系统工程且作者本人参加并发挥重要作用、并且能正确按照试题要求论述的论文



论文写作准则



雷区

下述情况之一的论文，不能给予及格分数：

- ✗ 虚构情节、文章中有较严重的不真实的或者不可信的内容出现的论文
- ✗ 没有项目开发的实际经验、通篇都是浅层次纯理论的论文
- ✗ 所讨论的内容与方法过于陈旧、或者项目的水准非常低下的论文
- ✗ 内容不切题意，或者内容相对很空洞、基本上是泛泛而谈且没有较深入体会的论文
- ✗ 正文与摘要的篇幅过于短小的论文（如正文少于1200字）
- ✗ 文理很不通顺、错别字很多、条理与思路不清晰等情况相对严重的论文